

密码分析学实验报告

姓名：邱泽辉、江李阳、王健一

学号：202400460046、202400460042、202400460037

专业：密码科学与技术

日期：October 12, 2026

Contents

1 实验原理 **2**
1.1 线性近似表达式 2
1.1.1 线性近似表达式的概率 2
1.2 线性路线 2
1.3 线性近似表 2

2 实验内容 **2**
2.1 任务一 2

1 实验原理

1.1 线性近似表达式

针对密码算法 $E_K(\cdot)$，对于一对给定的线性掩码 (α, β) 可视为 $E_K(\cdot)$ 的一个线性近似，并称

$$\alpha \cdot x \oplus \beta \cdot E_K(x)$$

为 $E_K(\cdot)$ 的一个线性近似表达式，其中 α 和 β 分别被称为线性近似的输入掩码和输出掩码。

1.1.1 线性近似表达式的概率

依据上述对线性近似表达式的定义，给定一个线性近似 (α, β)，相应的线性近似表达式的概率 $Pr(\alpha, \beta)$ 为使得线性近似表达式取 0 的输入在整个输入空间中的占比，对应如下计算式子：

$$Pr(\alpha, \beta) = \frac{\#\{X \in \mathbb{F}_2^n | \alpha \cdot X \oplus \beta \cdot E_K(X) = 0\}}{2^n}$$

其中定义线性近似的偏差为线性近似表达式的概率与 $1/2$ 的差值，即

$$\epsilon(\alpha, \beta) = Pr(\alpha, \beta) - \frac{1}{2}$$

1.2 线性路线

对于迭代型分组密码算法 $E_K(\cdot)$，设输入和输出掩码分别为 α、β，中间状态为 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_{r-1}$ 处掩码分别为 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{r-1}$，则称 $(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{r-1}, \beta)$ 为 $E_K(\cdot)$ 的一条线性路线。注意到这里线性近似与线性路线是不同的概念，其中线性近似中包含有多条线性路线（对应中间状态的不同掩码）。

1.3 线性近似表

线性近似表是记录对于给定 S 盒的所有线性近似的偏差信息，其第 α 行第 β 列为线性近似掩码为 (α, β) 的线性近似值为 0 的输出个数与 2^{m-1} 的差，其中 m 为 S 盒的输入位数。具体来说，对于 $m \times n$ 的 S 盒，线性近似表为一张包含 2^m 行、2^n 列的表，表格中第 i 行，第 j 列的元素为

$$\#\{(x, S(x)) \in \mathbb{F}_2^m \times \mathbb{F}_2^n | i \cdot x \oplus j \cdot S(x) = 0\} - 2^{m-1}$$

其中将表中元素除以 2^m 即为相应的线性近似的偏差。

2 实验内容

2.1 任务一

题目给出的 S 盒输入大小为 $m = 4$bit，输出大小也为 $n = m = 4$bit，共 2^4 种不同输入与输出，计算 S 盒的线性近似表思路为：先遍历输入掩码 $\alpha \in \mathbf{F}_2^4$，再遍历输出掩码 $\beta \in \mathbf{F}_2^4$，再遍历所有 2^4 种输入，对于输入 x，计算对应线性近似式是否为 0

$$\alpha \cdot x \oplus \beta \cdot S(x)$$

统计其中为 0 的个数 $N(\alpha,\beta)$，然后在 S 盒的 LAT 中赋值 $N(\alpha,\beta)-2^3$。三层遍历结束后即完成 S 盒的线性近似表的计算。记 par(v) 为 4 比特数 v 中 1 的个数模 2，$\wedge$ 表示逐位与运算，对应伪代码如算法 1所示。

算法 1 4 比特 S 盒线性近似表的计算

输入： 4 比特 S 盒 $S[0..15]$
输出： 线性近似表 LAT$[0..15,0..15]$

for $\alpha=0,\ldots,15$ **do**
  for $\beta=0,\ldots,15$ **do**
    $N\leftarrow 0$
    for $x=0,\ldots,15$ **do**
      $p\leftarrow \text{par}(\alpha\wedge x)$
      $q\leftarrow \text{par}(\beta\wedge S[x])$
      if $p=q$ **then**
        $N\leftarrow N+1$
      end if
    end for
    LAT$[\alpha,\beta]\leftarrow N-8$
  end for
end for
return LAT

代码运行结果如图 1所示。

```
PS D:\DeskTop\CryptoAnalysis\crypto-analyze\lab3\code> uv run python task1.py
       0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
 0 :   8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 1 :   0  0  0  0 -2 -2  2  2  0  0  0  0  2  2 -2  6
 2 :   0  0 -4  0  4  0  0  0 -4  0  0  0  0  0 -4  0
 3 :   0 -4  0  0 -2 -2  2 -2  0  0  0  4  2 -2 -2 -2
 4 :   0 -2  2  0  4  2  2  0  4 -2 -2  0  0  2 -2  0
 5 :   0 -2  2  0  2  0 -4  2  0  2  2  4 -2  0  0  2
 6 :   0  2  2  0  0 -2 -2  0  0  2 -6  0  0 -2 -2  0
 7 :   0 -2 -2  0  2 -4  0 -2  0 -2 -2  0 -2  0  4  2
 8 :   0  0  4  0  2 -2  2  2 -4  0  0  0  2  2  2 -2
 9 :   0  4  0  0  0  0  0 -4  0  0  0  4  0  4  0  0
 A :   0  0  0  0 -2 -2  2  2  0  0  0  0 -6  2 -2 -2
 B :   0  0  0 -8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 C :   0  2  2  0  2  0  4 -2  0  2  2  0 -2 -4  0  2
 D :   0 -2 -2  0  0  2  2  0  0  6 -2  0  0  2  2  0
 E :   0 -2  2  0 -2  4  0 -2 -4 -2 -2  0 -2  0  0  2
 F :   0 -2  2  0  0 -2 -2 -4  0  2  2 -4  0  2 -2  0
PS D:\DeskTop\CryptoAnalysis\crypto-analyze\lab3\code>
```

Figure 1: 任务一计算得到的 S 盒线性近似表